Devoir maison n°15 : Matrices et Cie

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Exercice 1 - Équation matricielle de Fermat

1) a) On calcule (directement ou avec les formules de produit de matrices élémentaires) :

$$E_{1,1}^2 = E_{1,1} \qquad E_{2,2}^2 = E_{2,2} \qquad E_{1,2}^2 = E_{2,1}^2 = 0_2$$

On en conclut immédiatement que pour tout entier $n \geqslant 1$, $E_{1,1}^n = E_{1,1}$ et $E_{2,2}^n = E_{2,2}$. De même, pour tout $n \geqslant 2$, $E_{1,2}^n = E_{2,1}^n = 0_2$.

b) Soit $n \geqslant 2$. On a alors, par exemple, l'équation :

$$E_{1,1}^n + E_{1,2}^n = E_{1,1}^n$$

Le triplet de matrices non nulles $\left(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,1}\right) \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})^3$ est donc solution de (F_n).

---

2) a) Notons pour $a, b, c, d, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Z}$:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma \\ \beta & \delta \end{pmatrix}$$

On a alors :

$$AB = \begin{pmatrix} a\alpha + c\beta & a\gamma + c\delta \\ b\alpha + d\beta & b\gamma + d\delta \end{pmatrix}$$

Et par définition :

$$\begin{aligned} \det(AB) &= (a\alpha + c\beta)(b\gamma + d\delta) - (b\alpha + d\beta)(a\gamma + c\delta) \\ &= a\alpha b\gamma + a\alpha d\delta + c\beta b\gamma + c\beta d\delta - b\alpha a\gamma - b\alpha c\delta - d\beta a\gamma - d\beta c\delta \\ &= ad(\alpha\delta - \beta\gamma) - bc(\alpha\delta - \beta\gamma) \\ &= \det(A)\det(B) \end{aligned}$$

Ce qui donne la résultat attendu.

b) Notons pour $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

On a alors :

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ac + cd \\ ba + bd & bc + d^2 \end{pmatrix}$$

Sachant que $\mathrm{tr}(A) = a + d$, on obtient :

$$A^2 - \mathrm{tr}(A)A = \begin{pmatrix} a^2 + bc - a^2 - ad & c(a+d) - c(a+d) \\ b(a+d) - b(a+d) & bc + d^2 - da - d^2 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} bc - ad & 0 \\ 0 & bc - ad \end{pmatrix} = -\det(A) I_2$$

C'est à dire $A^2 - \mathrm{tr}(A)A + \det(A)I_2 = 0_2$.

---

3) Soit $A, B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Alors $AB \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ car les coefficients de AB sont des sommes de produits d'entiers, et $AB \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ car :

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \in \{\pm 1\}$$

D'autre part, soit $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Comme $\det(A) \neq 0$, A est inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ d'inverse :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}(\mathrm{tr}(A)I_2 - A)$$

Comme $\frac{1}{\det(A)} \in \mathbb{Z}$ car $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, $\mathrm{tr}(A) \in \mathbb{Z}$ et que $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ est clos par la somme, on a que $A^{-1} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$. Enfin :

$$\det(AA^{-1}) = \det(I_2) = 1 = \det(A)\det(A^{-1})$$

Donc $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \in \{\pm 1\}$ et $A^{-1} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.

---

4) a) Par symétrie, on détermine sans perte de généralité les solutions triangulaires supérieures pour en déduire les triangulaires inférieures. On procède par analyse-synthèse

<u>Analyse :</u> Soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$ et notons une solution :

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \text{ i.e } T^2 = \begin{pmatrix} a^2 & b(a+c) \\ 0 & c^2 \end{pmatrix} = I_2$$

On en déduit le système :

$$\begin{cases} a^2 = c^2 = 1 \\ b(a+c) = 0 \end{cases}$$

Si $b = 0$, alors T est de la forme :

$$T = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

Sinon, $a + c = 0$ et T est de la forme :

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & -a \end{pmatrix} \text{ où } a = \pm 1$$

<u>Synthèse :</u> Soit T de la première forme. Alors, immédiatement, $T^2 = I_2$ car T est diagonale. Si T est la deuxième forme pour $a = \pm 1$ et $b \in \mathbb{Z}$, alors :

$$T^2 = \begin{pmatrix} a^2 & ab - ab \\ 0 & (-a)^2 \end{pmatrix} = I_2$$

Par symétrie, les solutions triangulaires de l'équation sont donc enfin :

$$\mathcal{S} = \left\{ \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & -a \end{pmatrix}, a = \pm 1, b \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & -a \end{pmatrix}, a = \pm 1, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

(où les 4 choix de signes sont possibles dans le premier ensemble).

b) On pose :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On calcule $\det(A) = -1 = \det(B)$, c'est à dire que $A, B \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. D'après la question précédente, $A^2 = B^2 = I_2$. Enfin :

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarquons que :

$$(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

c) Soit $n \in \mathbb{N}$ impair. On écrit $n = 2k + 1$. On a alors :

$$A^n = \left(A^2\right)^k A = I_2^k A = A \quad \text{et similairement } B^n = B \text{ et } (A + B)^n = A + B$$

Ainsi, pour tout n impair :

$$A^n + B^n = A + B = (A + B)^n$$

Ce qui montre que $(A, B, A + B) \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})^3$ est une solution de l'équation (F_n).

---

5) **a)** Soit $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ telle que $\mathrm{tr}(M)$ est pair. On a alors :

$$M^2 = \mathrm{tr}(M)M - \det(M)I_2$$

Tous les coefficients de la matrice $\mathrm{tr}(M)M$ sont pairs, et comme $\det(M) = \pm 1$, on a que $\det(M)I_2 \in \mathcal{E}$. Les coefficients de la diagonale de M^2 sont donc impairs (somme d'un pair et d'un impair) et ceux hors de la diagonale sont pairs (égaux à ceux de $\mathrm{tr}(M)M$).

Donc $M^2 \in \mathcal{E}$ comme attendu.

b) Soit $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. Avec le théorème de Cayley-Hamilton, on exprime :

$$\begin{aligned} M^3 &= M(\operatorname{tr}(M)M - \det(M)I_2) \\ &= \operatorname{tr}(M)M^2 - \det(M)M \\ &= \operatorname{tr}(M)(\operatorname{tr}(M)M - \det(M)I_2) - \det(M)M \\ &= (\operatorname{tr}(M)^2 - \det(M))M - \det(M)I_2 \end{aligned}$$

Par linéarité de la trace, on en déduit que :

$$\operatorname{tr}(M^3) = (\operatorname{tr}(M)^2 - \det(M))\operatorname{tr}(M) - 2\det(M)$$

$2\det(M)$ est pair, et comme $\det(M)$ est impair, que $\operatorname{tr}(M)$ soit pair ou impair, $(\operatorname{tr}(M)^2 - \det(M))\operatorname{tr}(M)$ est pair car l'un des facteurs est pair. Donc $\operatorname{tr}(M^3)$ est bien pair.

c) On raisonne par l'absurde. Supposons que $(A, B, C) \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})^3$ soit une solution de (F_6).

Pour toute matrice $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, $\operatorname{tr}(M^3)$ est pair (par le $5b$). Donc $M^6 \in \mathcal{E}$ (par le $5a$). Ainsi, comme $A^6 + B^6 = C^6$, on a une somme de matrices de $\mathcal{E}$ qui est à nouveau dans $\mathcal{E}$. Cependant, la somme de deux matrices de $\mathcal{E}$ a des coefficients diagonaux pairs et ne peut être dans $\mathcal{E}$, ce qui est une contradiction.

Donc (F_6) n'admet pas de solution dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})^3$.

Exercice 2 - Matrice et probabilité

1) a) On calcule, pour tout $a, b \in \mathbb{R}$:

$$M(a,b)^2 = \begin{pmatrix} a^2+4b^2 & 2ab+3b^2 & \dots & 2ab+3b^2 \\ 2ab+3b^2 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 2ab+3b^2 \\ 2ab+3b^2 & \dots & 2ab+3b^2 & a^2+4b^2 \end{pmatrix}$$

Soit $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}^*$. Montrons par analyse-synthèse que $M(a,b)^2$ peut être écrite comme une combinaison linéaire de $M(a,b)$ et I_5.

<u>Analyse :</u> Supposons que $M(a,b)^2 = xM(a,b) + yI_5$. Par égalité des coefficients diagonaux, on a l'égalité :

$$ax + y = a^2 + 4b^2$$

Et en ajoutant l'égalité des coefficients non diagonaux, on obtient le système :

$$\begin{cases} ax + y = a^2 + 4b^2 \\ bx = 2ab + 3b^2 \end{cases} \text{ i.e } (b \neq 0) \begin{cases} ax + y = a^2 + 4b^2 \\ x = 2a + 3b \end{cases}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} y = 4b^2 - 3ab - a^2 \\ x = 2a + 3b \end{cases}$$

<u>Synthèse :</u> On calcule effectivement que $M(a,b)^2 = (2a+3b)M(a,b) + (4b^2 - 3ab - a^2)I_5$.

b) Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. Alors :

$$M(a,b)^2 = M(a,b) \iff (2a+3b-1)M(a,b) + (4b^2-3ab-a^2)I_5 = 0$$

$M(a,b)$ et I_5 sont linéairement indépendantes : en effet, si :

$$\lambda M(a,b) + \mu I_5 = 0$$

Alors, comme $b \neq 0$, en regardant les coefficients hors de la diagonale, on a $\lambda b = 0$ soit $\lambda = 0$. Dès lors, on en déduit $\mu = 0$.

Ainsi, $M(a,b)^2 = M(a,b)$ si et seulement si :

$$\begin{cases} 2a+3b=1 \\ a^2+3ab=4b^2 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a+3b=1 \\ a^2+a(1-2a)=a-a^2=4b^2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b=\frac{1}{3}(1-2a) \\ a-a^2=\frac{4}{9}(1+4a^2-4a) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b=\frac{1}{3}(1-2a) \\ \frac{25}{9}a^2-\frac{25}{9}a+\frac{4}{9}=0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b=\frac{1}{3}(1-2a) \\ 25a^2-25a+4=0 \end{cases}$$

Le discriminant de l'équation du second degré est $\Delta = 625-400 = 225 = 15^2$. a est solution de cette équation si et seulement si :

$$a = \frac{25+15}{50} = \frac{4}{5} \quad \text{ou} \quad a = \frac{25-15}{50} = \frac{1}{5}$$

Ce qui donne les couples solutions :

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\frac{4}{5}, -\frac{1}{5}\right), \left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right) \right\}$$

---

2) a) D'après la question précédente, $P = M\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$ satisfait $P^2 = P$. Ainsi :

$$Q^2 = I_5^2 + P^2 - 2P = I_5 - P = Q$$

Ainsi que :

$$PQ = QP = P - P^2 = 0_5$$

(tout se déduit du fait que P est idempotente).

On en déduit immédiatement que pour tout $k \geqslant 1$:

$$P^k = P \quad \text{et} \quad Q^k = Q$$

b) On procède par analyse synthèse comme dans le $1a$. Soit $(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

<u>Analyse :</u> Si $M(a,b) = \lambda P + \mu Q = (\lambda - \mu)P + \mu I_5$, alors en écrivant l'égalité des coefficients diagonaux et non diagonaux :

$$\begin{cases} \frac{1}{5}(\lambda-\mu)+\mu=a \\ \frac{1}{5}(\lambda-\mu)=b \end{cases} \iff \begin{cases} \mu=a-b \\ \lambda=5b+(a-b)=a+4b \end{cases}$$

<u>Synthèse :</u> On vérifie facilement que :

$$M(a,b)=(a+4b)P+(a-b)Q=5bP+(a-b)I_5$$

Ainsi, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, comme P,Q commutent :

$$M(a,b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(a+4b)^k(a-b)^{n-k}P^kQ^{n-k}$$

Comme $PQ=O_5$, $P^iQ^j=0_5$ pour tous $i,j\geqslant 1$. On en déduit que :

$$\begin{aligned} M(a,b)^n &= (a+4b)^nP^n+(a-b)^nQ^n \\ &= (a+4b)^nP+(a-b)^nQ \\ &= ((a+4b)^n-(a-b)^n)P+(a-b)^nI_5 \end{aligned}$$

En calculant :

$$\frac{1}{5}((a+4b)^n-(a-b)^n)+(a-b)^n=\frac{(a+4b)^n}{5}+\frac{4(a-b)^n}{5}$$

On déduit enfin l'expression de $M(a,b)^n$:

$$M(a,b)^n=\begin{pmatrix} \frac{(a+4b)^n}{5}+\frac{4(a-b)^n}{5} & \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} & \cdots & \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} \\ \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} \\ \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} & \cdots & \frac{(a+4b)^n-(a-b)^n}{5} & \frac{(a+4b)^n}{5}+\frac{4(a-b)^n}{5} \end{pmatrix}$$

---

3) a) b) D'après l'expression du $2a$, pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:

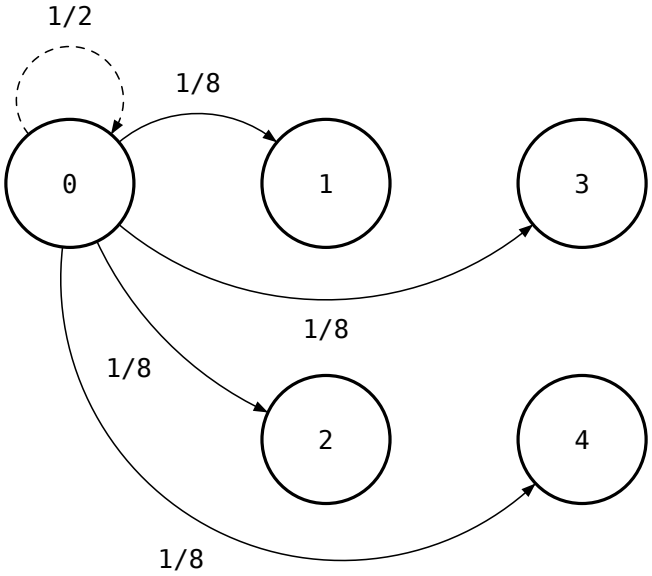
$$\begin{aligned} M(a,b)^n &= (1-4b+4b)^nP+(1-4b-b)^nQ \\ &= P+(1-5b)^nQ \end{aligned}$$

Or, comme $0<b\leqslant\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}\leqslant 1-5b<1$ et $|1-5b|<1$. Comme $(1-5b)^n\overset{n\to+\infty}{\longrightarrow}0$, en regardant coefficient par coefficient :

$$L=\lim_{n\to+\infty}M(a,b)^n=P$$

---

4) Représentons dans un premier temps la situation initiale :



a) Pour tous $k, j \in [\![0, 4]\!]$, avec k et j distincts, on a :

$$\begin{cases} \mathbb{P}_{X_n=j}(X_{n+1} = j) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}_{X_n=j}(X_{n+1} = k) = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Ainsi, en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$ la matrice colonne $V_n = [\mathbb{P}(X_n = j)]_{0 \leqslant j \leqslant 4}$, on obtient :

$$V_{n+1} = MV_n \text{ avec } M = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$$

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Il vient par récurrence immédiate que :

$$V_n = M^n V_0 \text{ avec } V_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Grâce à l'expression générale de $\left(M\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)\right)^n$ trouvée précédemment, il vient :

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X_n = 0) = \frac{1}{5} + \frac{4}{5}\left(\frac{3}{8}\right)^n \\ \mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = 2) = \mathbb{P}(X_n = 3) = \mathbb{P}(X_n = 4) = \frac{1}{5}\left(1 - \left(\frac{3}{8}\right)^n\right) \end{cases}$$

Finalement, on en déduit que :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = 0) = ... = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = 4) = \frac{1}{5}$$

i.e, au bout d'un grand nombre de déplacements, le pion se situe de manière équiprobable sur chacune des 5 cases du damier.

Fin du DM15